

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین چهارم

فهرست مسائل

۱	مسئله ۱
۲	مسئله ۲
۳	مسئله ۳
۴	مسئله ۴
۵	مسئله ۵
۷	مسئله ۶
۸	مسئله ۷
۹	مسئله ۸
۱۰	مسئله ۹

پاسخ مسئله‌ی ۱.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

زبان A_{WOTM} تصمیم‌ناپذیر است. برای اثبات این موضوع، نشان می‌دهیم که یک WOTM از نظر قدرت محاسباتی دقیقاً هم‌ارز یک ماشین تورینگ استاندارد است. با توجه به این هم‌ارزی، مسئله پذیرش برای آن به مسئله پذیرش ماشین تورینگ استاندارد (یعنی A_{TM}) کاهش می‌یابد و چون می‌دانیم A_{TM} تصمیم‌ناپذیر است، A_{WOTM} نیز تصمیم‌ناپذیر خواهد بود.

نحوه شبیه‌سازی یک ماشین تورینگ استاندارد مانند M توسط یک WOTM مانند W به شرح زیر است:

- ماشین W نمی‌تواند نماد خانه‌های پر شده را تغییر دهد، بنابراین به جای بازنویسی روی خانه‌های قبلی، تاریخچه‌ای از تمام پیکربندی‌های ماشین M را روی نوار خود می‌نویسد. هر پیکربندی با یک نماد جداکننده مانند # از پیکربندی بعدی جدا می‌شود.
- برای شبیه‌سازی هر مرحله از کار ماشین M ، ماشین W باید پیکربندی فعلی را در اولین فضای خالی سمت راست نوار کپی کند و تغییرات لازم (نوشتن نماد جدید، تغییر حالت و حرکت کلاهک) را در حین این کپی کردن روی پیکربندی جدید اعمال کند.
- چالشی که وجود دارد این است که W برای کپی کردن نمادها نمی‌تواند روی آن‌ها علامت‌گذاری کند (زیرا حق تغییر نمادهای غیرخالی را ندارد). اما می‌تواند بدون نیاز به علامت‌گذاری، عملیات کپی را انجام دهد. برای این کار، ماشین W می‌تواند به صورت رفت و برگشتی بین پیکربندی قدیم و پیکربندی در حال نوشتن جدید حرکت کند. با تطبیق موقعیت نسبی خانه‌ها نسبت به نمادهای #، می‌تواند نماد صحیح بعدی را پیدا کرده و در انتهای نوار (که خالی است) بنویسد.

چون هر ماشین تورینگ استاندارد را می‌توان با یک WOTM شبیه‌سازی کرد، هر ماشین استاندارد مانند M ورودی w را می‌پذیرد، اگر و تنها اگر ماشین شبیه‌ساز آن در قالب WOTM همان رشته را بپذیرد.

بنابراین، اگر ماشین تصمیم‌گیری برای A_{WOTM} وجود داشته باشد، می‌توانیم از آن برای تصمیم‌گیری A_{TM} استفاده کنیم که یک تناقض آشکار است. در نتیجه، این زبان تصمیم‌ناپذیر است.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

• قسمت (الف): این زبان تصمیم‌پذیر است. اثبات: می‌توانیم یک ماشین تورینگ تصمیم‌گیر برای آن بسازیم. با توجه به اینکه ماشین M حداکثر از k خانه حافظه روی نوار استفاده می‌کند، تعداد کل پیکربندی‌های ممکن برای آن محدود و متناهی است. این تعداد حداکثر برابر با $|\Gamma|^k \times k \times |Q|$ است (که در آن Q مجموعه حالت‌ها و Γ الفبای نوار است). ماشین تصمیم‌گیر ما، ماشین M را روی رشته w شبیه‌سازی می‌کند. در حین شبیه‌سازی:

۱. اگر M متوقف شد و پذیرفت/رد کرد، ما هم می‌پذیریم/رد می‌کنیم.
 ۲. اگر M خواست کلاهک خود را به خانه‌ای فراتر از خانه k ام ببرد، ماشین را رد می‌کنیم.
 ۳. اگر تعداد مراحل شبیه‌سازی از $|\Gamma|^k \times k \times |Q|$ بیشتر شد، طبق اصل لانه کبوتری ماشین حتماً یک پیکربندی را تکرار کرده و وارد حلقه بی‌نهایت شده است. در این حالت نیز رد می‌کنیم.
- چون این روند شبیه‌سازی در نهایت همیشه متوقف می‌شود، زبان تصمیم‌پذیر است.

• قسمت (ب): این زبان تصمیم‌ناپذیر است. اثبات: این همان مسئله تهی بودن زبان ماشین تورینگ (E_{TM}) است. با استفاده از قضیه رایس می‌توان به سادگی این را ثابت کرد. ویژگی «تهی بودن زبان»، یک ویژگی غیربديهی برای زبان‌های تشخیص‌پذیر تورینگ است؛ زیرا ماشین تورینگی وجود دارد که زبانش تهی است (مثلاً ماشینی که همیشه رد می‌کند) و ماشین تورینگی وجود دارد که زبانش تهی نیست (مثلاً ماشینی که همیشه می‌پذیرد). طبق قضیه رایس، تصمیم‌گیری در مورد هر ویژگی غیربديهی زبان‌های تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است.

• قسمت (د): این زبان تصمیم‌ناپذیر است. اثبات: مجدداً با استفاده از قضیه رایس. منظم بودن زبان یک ماشین تورینگ، یک ویژگی مربوط به زبان است و یک ویژگی غیربديهی به شمار می‌رود؛ زیرا ماشین‌هایی وجود دارند که زبانشان منظم است (مانند ماشینی که همه رشته‌ها یعنی Σ^* را می‌پذیرد) و ماشین‌هایی وجود دارند که زبانشان منظم نیست (مانند ماشینی که زبان $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ را می‌پذیرد). از آنجا که این ویژگی غیربديهی است، طبق قضیه رایس بررسی آن روی ماشین‌های تورینگ تصمیم‌ناپذیر است.

• قسمت (ز): این زبان تصمیم‌پذیر است. اثبات: برای بررسی اینکه آیا زبان یک DFA مانند A نامتناهی است یا خیر، کافی است گراف انتقال حالت‌های آن را بررسی کنیم. الگوریتم تصمیم‌گیر به این صورت عمل می‌کند: ابتدا ماشین A را به عنوان یک گراف جهت‌دار در نظر می‌گیرد. سپس با یک الگوریتم پیمایش گراف (مانند DFS یا BFS)، تمام حالت‌هایی که از حالت شروع قابل دسترسی نیستند یا مسیری به هیچ یک از حالت‌های پایانی ندارند را حذف می‌کند. در گراف باقیمانده، بررسی می‌کند که آیا دوری وجود دارد یا خیر. اگر دور وجود داشته باشد، زبان نامتناهی است (ماشین می‌پذیرد) و در غیر این صورت زبان متناهی است (ماشین رد می‌کند). چون الگوریتم‌های پیمایش گراف همیشه در زمان متناهی متوقف می‌شوند، این زبان تصمیم‌پذیر است.

قضیه رایس:

هر ویژگی غیربديهی در مورد زبان ماشین‌های تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است. به عبارت دقیق‌تر، فرض کنید RE مجموعه تمام زبان‌های تشخیص‌پذیر تورینگ باشد و $P \subseteq RE$ یک ویژگی از این زبان‌ها باشد. این ویژگی غیربديهی است اگر حداقل یک زبان در P وجود داشته باشد و حداقل یک زبان در P وجود نداشته باشد ($P \neq RE$ و $P \neq \emptyset$). در این صورت زبان زیر تصمیم‌ناپذیر است:

$$L_P = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in P\}$$

اثبات:

اثبات را با استفاده از کاهش از مسئله پذیرش ماشین تورینگ یعنی $\{ \langle M, w \rangle \mid \text{ماشین } M \text{ رشته } w \text{ را می‌پذیرد} \}$ A_{TM} به A_{TM} تصمیم‌ناپذیر است.

بدون کاسته شدن از کلیت مسئله، فرض می‌کنیم زبان تهی $\emptyset$ این ویژگی را ندارد، یعنی $\emptyset \notin P$. (اگر $\emptyset \in P$ بود، اثبات را برای متمم P یعنی $\bar{P}$ انجام می‌دهیم، زیرا تصمیم‌پذیری نسبت به متمم بسته است).

چون ویژگی P غیربدهی است و $\emptyset \notin P$ ، پس حداقل یک ماشین تورینگ مانند T وجود دارد که زبان آن دارای ویژگی P است، یعنی $L(T) \in P$.

حال به روش برهان خلف فرض می‌کنیم زبان L_P تصمیم‌پذیر باشد و ماشین تورینگ D_P آن را تصمیم‌گیری کند. با استفاده از D_P ، یک ماشین تورینگ جدید به نام D_{ATM} می‌سازیم که A_{TM} را تصمیم‌گیری کند:

۱. با استفاده از توضیحات M و w ، ماشین تورینگ جدیدی به نام M' می‌سازد. ماشین M' روی ورودی دلخواه x به این شکل عمل می‌کند:

- ابتدا ماشین M را روی رشته w شبیه‌سازی می‌کند.
- اگر M رشته w را نپذیرفت (یا متوقف نشد)، M' هم متوقف نمی‌شود و چیزی را نمی‌پذیرد.
- اگر M رشته w را پذیرفت، آن‌گاه M' ماشین T را روی ورودی x شبیه‌سازی می‌کند و در صورت پذیرش x توسط T ، آن را می‌پذیرد.

۲. ماشین D_{ATM} توضیحات $\langle M' \rangle$ را به عنوان ورودی به ماشین D_P می‌دهد.

۳. اگر D_P ورودی $\langle M' \rangle$ را پذیرفت، D_{ATM} ورودی $\langle M, w \rangle$ را می‌پذیرد. در غیر این صورت، آن را رد می‌کند.

بررسی درستی کاهش:

• حالت اول: اگر ماشین M رشته w را بپذیرد، ماشین M' به مرحله شبیه‌سازی T می‌رسد. در نتیجه زبان M' دقیقاً همان زبان T خواهد شد ($L(M') = L(T)$). چون $L(T) \in P$ ، پس $L(M') \in P$ و ماشین D_P رشته $\langle M' \rangle$ را می‌پذیرد.

• حالت دوم: اگر ماشین M رشته w را نپذیرد، ماشین M' روی هر ورودی x گیر می‌کند و هرگز چیزی را نمی‌پذیرد. در نتیجه زبان آن تهی خواهد شد ($L(M') = \emptyset$). چون فرض کردیم $\emptyset \notin P$ ، پس ماشین D_P رشته $\langle M' \rangle$ را رد می‌کند.

همان‌طور که می‌بینید، ماشین D_{ATM} توانست مسئله A_{TM} را به طور کامل تصمیم‌گیری کند. اما از آنجا که می‌دانیم A_{TM} تصمیم‌ناپذیر است، به تناقض می‌رسیم. پس فرض اولیه ما غلط بوده و در نتیجه، زبان L_P (بررسی هر ویژگی غیربدهی) تصمیم‌ناپذیر است.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

پاسخ مسئله‌ی ۷.

پاسخ مسئله‌ی ۸.

پاسخ مسئله‌ی ۹.